TP 1 : Simulation d’une file d’attente (Discrete Event Simulation)

Objectif

Comprendre comment fonctionne une file d’attente et calculer :

* temps d’attente moyen
* temps total dans le système

Énoncé

Un guichet reçoit des clients.

* Le temps entre deux arrivées est aléatoire (1 à 5 minutes).
* Le temps de service est aléatoire (2 à 6 minutes).
* Simuler 10 clients.

Questions

1. Créez un tableau avec : Client, Temps d’arrivée, Début de service, Fin de service, Attente.
2. Calculez le temps d’attente moyen.
3. Calculez le temps moyen passé dans le système.
4. Analysez si le guichet est efficace.

TP 2 : Simulation Monte-Carlo – Estimation de π

Objectif

Appliquer une simulation aléatoire pour estimer une valeur mathématique.

Énoncé

- Dessiner un carré de côté 1 et un cercle inscrit dedans.
- Tirer 10 000 points aléatoires dans le carré.
- Calculer la proportion de points dans le cercle pour estimer π.

Questions

5. Écrire le code pour générer les points et compter ceux dans le cercle.
6. Calculer π estimé.
7. Comparer avec π réel (3.14159...).
8. Vérifier l'effet du nombre de points sur la précision.

TP 3 : Simulation Hybride – Évolution d’un patient à l’hôpital

Objectif

Comprendre une simulation hybride (discrète + continue).

Énoncé

- Un patient arrive à l’hôpital (temps d’arrivée aléatoire entre 1 et 4 min).
- Son état de santé évolue toutes les minutes : santé(t+1) = santé(t) + hasard(−1,0,1)
- Le patient quitte quand santé ≥ 10.
- Simuler 5 patients.

Questions

9. Créer un tableau : Patient, Temps d’arrivée, Temps de départ, Nombre de minutes dans l’hôpital.
10. Calculer le temps moyen dans l’hôpital.
11. Analyser l’évolution de la santé.